www.amigosdanatureza.org

Edição nº 5

ECO LEGAL

Jornal Educativo Socioambiental

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

Como as cidades verdes ajudam a missão da ONU?
Página 02

Saiba mais sobre as áreas verdes
Página 03

As áreas verdes são como super-heróis escondidos na cidade?
Página 04

PARCERIAS INSTITUCIONAIS

A ONG ANAP e o Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo do UNIVAG (PPGAU-UNIVAG) resolveram se juntar para fazer um projeto incrível para as escolas! (Página 02)

Conheça as instituições

www.amigosdanatureza.org
www.univag-ppgau.com
www.gp-paisagem.org

ANAP

PPgau PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM arquitetura e urbanismo

Infraestrutura verde
Página 05

Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Parques Lineares
Página 08

Clima Urbano

As áreas verdes são como o "**ar-condicionado da natureza**", ajudando a refrescar a cidade e a deixar o clima mais gostoso para todo mundo!

Página 09

Curiosidades sobre o Ipê
Página 10

Horta Urbana

Imagine transformar aquele cantinho da sua casa, o quintal da escola, ou até o terraço de um prédio em um lugar cheio de plantinhas e verduras fresquinhas.

Página 11

Diversão
Página 06, 11 e 12

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são como uma lista de **"super tarefas"** que a ONU (Organização das Nações Unidas) criou **para deixar o mundo incrível até 2030**. É tipo um plano mágico para tornar o planeta saudável e feliz.
E adivinha? Tornar as cidades mais verdes é uma parte super importante desse plano!

Como as cidades verdes ajudam a missão da ONU?

ODS 3 - Saúde e Bem-Estar - Árvores e parques deixam o ar limpinho e são perfeitos para brincar e se exercitar. Resultado? Todo mundo fica mais saudável e feliz!
ODS 6 - Água Limpa - Jardins e plantas são como esponjas naturais: absorvem a água da chuva e evitam enchentes, deixando a água fresquinha e pura.
ODS 7 - Energia Limpa - Parques com energia solar ajudam a iluminar o lugar à noite, sem gastar eletricidade à toa. É luz do sol de graça!
ODS 9 - Inovação e Infraestrutura - Prédios com plantas nas paredes e telhados cheios de flores deixam a cidade mais fresquinha e superbonita. Quem não ama uma cidade verde?
ODS 11 - Cidades Sustentáveis - Cidades verdes têm muitos parques, pistas para bicicleta e espaços para brincar. É diversão garantida para todos!
ODS 13 - Ação Climática - Plantar árvores é como dar um abraço no planeta. Elas absorvem o gás carbônico e ajudam a combater o aquecimento global. Mais árvores = menos calor!
ODS 15 - Vida Terrestre - As áreas verdes são verdadeiros lares para pássaros, borboletas e outros bichinhos. Assim, ajudamos a natureza a florescer na cidade.
ODS 17 - Parcerias para os Objetivos - Para criar cidades mais verdes, todo mundo precisa dar uma mãozinha: o governo, as empresas e a gente também! Juntos, conseguimos transformar o mundo.
No final, a ONU sonha com cidades cheias de vida, repletas de árvores e espaços divertidos para brincar. E assim, todos nós ficamos felizes, e o futuro fica mais verde e brilhante!

Olha só que legal

A ONG ANAP e o Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo do UNIVAG (PPGAU-UNIVAG) resolveram se juntar para fazer um projeto incrível para as escolas! Eles estão trabalhando juntos seguindo o ODS 17 (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável) que fala sobre parcerias para transformar o mundo num lugar melhor. E o que eles vão fazer? **Um jornalzinho superdivertido chamado ECO LEGAL**!
Esse superprojeto faz parte do Projeto de Extensão do PPGAU-UNIVAG, que está ligado ao **Grupo de Pesquisa Cidade, Sociedade e Paisagem**, com a colaboração de professores e alunos dedicados em criar cidades mais verdes. A líder do grupo é a Profa. Dra. Jeane Aparecida Rombi de Godoy, e a vice-líder é a Profa. Dra. Sandra Medina Benini. Elas são especialistas em transformar cidades e torná-las mais sustentáveis e cheias de vida!

O ECO LEGAL é feito para crianças que adoram aprender sobre o meio ambiente!

Ele será levado para as escolas do 1º ciclo, ensinando de forma divertida como ajudar a construir uma cidade mais verde, com dicas sobre reciclagem, plantio de árvores e economia de água.
Com o ECO LEGAL, você vai aprender como cuidar da natureza e ajudar a cidade a ficar mais verde e sustentável. O jornalzinho faz parte das atividades do Grupo de Pesquisa, que estuda como deixar as cidades melhores para todos. Para saber mais, visite o site www.gp-paisagem.org

Prepare-se para se divertir e ajudar a fazer da nossa cidade um lugar mais verdinho e cheio de vida!

Área Verde Urbana?

Sabe aquele parque com árvores grandonas, flores coloridas e grama verdinha?
Pois é, isso é uma área verde urbana! São lugares especiais que deixam a cidade mais fresquinha e cheia de vida.
Esses espaços ajudam a limpar o ar que a gente respira, refrescam o ambiente e ainda são o lar de muitos bichinhos, como passarinhos e borboletas.
Além disso, são lugares perfeitos para brincar, correr e relaxar com a família e os amigos.
É como se fosse um pedacinho da natureza bem no meio da cidade, onde a gente pode se divertir e cuidar do planeta ao mesmo tempo!

TIPOS DE ÁREAS VERDES URBANAS

PARQUES – São os "grandões" das áreas verdes! Espaços enormes com árvores, trilhas e até laguinhos. Perfeitos para fazer um piquenique, andar de bicicleta e ver muitos bichinhos.
PRAÇAS – São tipo os “pontos de encontro” da natureza na cidade! Cheias de bancos, flores e árvores, as praças são ideais para relaxar, encontrar amigos e até para ver apresentações de rua.
JARDINS – Esses são os "mini-parques" cheios de flores e plantas coloridas! Estão em vários lugares, até em frente a prédios ou escolas, deixando o caminho mais bonito e perfumado.
CANTEIROS – Pequenos, mas poderosos! Estão espalhados pelas calçadas e nas avenidas, enfeitados com plantas e flores, e são como “pingos verdes” que deixam a cidade mais alegre e colorida.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO – As "guardiãs" da natureza na cidade! São espaços onde as plantas e animais podem viver protegidos, ajudando a manter a natureza saudável e forte para o futuro.

ATENÇÃO

As áreas verdes são como super-heróis escondidos na cidade, sempre prontos para dar uma ajudinha com seus "poderes verdes!" Quer ver só o que elas fazem?

Combate à Mudança Climática
Essas áreas ajudam a capturar gás carbônico (Co2), que é um dos vilões do aquecimento global. São como "escudos verdes" que protegem o planeta contra mudanças no clima.

Purificação do Ar
As plantas são como "filtros gigantes" que limpam o ar, deixando ele fresquinho e gostoso para a gente respirar! É como se cada folha estivesse trabalhando duro para a nossa saúde.

Proteção contra Enchentes
As áreas verdes têm o "superpoder" de absorver água, ajudando a cidade a não ficar alagada em dias de chuva forte. Elas são como "esponjas verdes" que salvam o dia!

IMPORTANTE

Espaço de Aprendizado – As áreas verdes são "salas de aula ao ar livre" onde a gente aprende sobre plantas, bichos e o meio ambiente. Uma verdadeira aula de ciências natural e divertida!
Conexão com a Natureza – Estar em uma área verde nos faz sentir mais próximos da natureza, como parte de uma grande família onde tudo está conectado: bichos, plantas e a gente!
Melhoram o Humor – Só de estar num lugar cheio de verde, a gente já fica mais feliz, mais calmo e com energia renovada. É a “terapia verde” de graça, todos os dias!
Espaço para Cultivar Amizades – Parques e praças são ótimos lugares para encontrar amigos e fazer novos! Dá para jogar, fazer piquenique ou só bater papo, e até os animais de estimação se divertem!

A infraestrutura verde é como uma "super rede natural" que deixa a cidade mais fresquinha, saudável e cheia de vida! Imagine que, em vez de ter só concreto e prédios, a cidade ganha um monte de ajudantes verdes: árvores, parques, telhados verdes, jardins de chuva e até paredes cheias de plantas!

Árvores Guardiãs

As árvores aparecem como verdadeiras **"Árvores Guardiãs"**, espalhadas entre as construções. Elas são as grandes protetoras do clima urbano, proporcionando sombra, ajudando a refrescar o ambiente e filtrando o ar poluído.

É como se cada árvore funcionasse como um guarda-sol gigante para a cidade, oferecendo um **"abraço verde"** que deixa o ar mais puro e a temperatura mais agradável. Além disso, essas árvores ajudam a reduzir o efeito de ilhas de calor, nas cidade de clima quente.

Canteiros Poderosos

Os Canteiros Poderosos são como mini-super-heróis espalhados pelas calçadas da cidade! Apesar de pequenos, eles fazem uma grande diferença. Com suas plantas e flores coloridas, deixam as ruas mais bonitas e vivas, alegrando o caminho de quem passa. Mas a força deles vai além da beleza: esses canteiros ajudam a captar a água da chuva, funcionando como pequenas esponjas que evitam poças e alagamentos, melhorando a drenagem da cidade.

Paredes Vivas, as Muralhas da Natureza

As Paredes Verdes, também conhecidas como "Paredes Vivas ou Muralhas da Natureza," são uma forma incrível de trazer o verde para as construções urbanas. Imagine muros e fachadas cobertos por plantas que crescem em painéis verticais, como se fossem verdadeiros jardins suspensos. Além de deixar o visual da cidade mais bonito e natural, essas paredes ajudam a refrescar o ambiente, absorver ruídos e até melhorar a qualidade do ar. Elas funcionam como filtros naturais, capturando poluição e liberando oxigênio.

Telhados Verdes

Os Telhados Verdes, ou "**chapeuzinhos naturais**", são uma ideia genial para trazer um toque de natureza ao topo dos prédios e casas da cidade. Em vez de telhas cinzas e quentes, essas coberturas têm um tapete de plantas que age como um superisolante, refrescando o interior das construções. Isso ajuda a economizar energia e torna o ambiente mais agradável, especialmente em cidades quentes.

Além disso, os telhados verdes criam pequenos habitats para insetos e pássaros, servindo de refúgio para polinizadores como abelhas e borboletas. Eles também absorvem a água da chuva, ajudando a evitar enchentes e melhorando a drenagem. Esses **"oásis suspensos"** aumentam a biodiversidade e ajudam a limpar o ar, mostrando que mesmo nas alturas podemos promover uma cidade mais verde e sustentável!

TRILHA DA CIDADE VERDE

1

2

Seu irmão gosta de cuidar do jardim! Avance 2 casas

4

5

6

Sua prima tem muito carinho pelos animais! Avance 1 casa

8

Você plantou uma árvore na frente da sua casa! Avance 2 casas

10

11

Você fica várias horas no celular! Recue 6 casas

13

14

15

Sua rua é arborizada! Avance 2 casas

17

18

19

20

Você tem uma horta em casa! Avance 1 casa

22

23

Seu pai cortou uma árvore do seu quintal! Volte 4 casas

25

26

27

28

29

Você gosta de brinca no parque! Avance 1 casa

31

32

Você pratica exercícios na praça! Avance 2 casas

CHEGADA

35

36

REGRAS

Número de Jogadores: Participação mínima de 2 pessoas.
Peças do Jogo: Use apenas um dado para jogar. As peças podem ser feitas com tampinhas de garrafa PET coloridas.
Objetivo: Vence o jogador que completar a **Trilha da Cidade** Verde primeiro.

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APPs)

Vamos falar sobre as APPs, que são como "super-heróis da natureza" na cidade
Elas ficam nas margens dos rios e córregos, cuidando da água e das plantas, protegendo tudo como um escudo verde.
Quando vemos uma área com árvores e plantas ao lado do rio, essa é a APP em ação, ajudando a cidade a não ficar alagada quando chove muito e mantendo o rio limpo e saudável para os peixinhos e outros bichinhos.

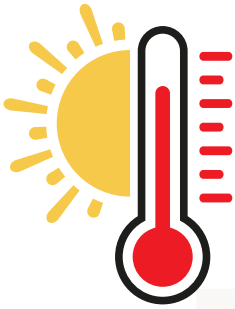
Por que as APPs são tão importantes?

Defensoras dos rios: As APPs seguram o solo com suas raízes fortes, evitando que a terra caia e suje o rio. Assim, o rio fica limpinho e cheio de vida!
Esponjas naturais: Quando chove muito, as plantas das APPs agem como esponjas, absorvendo a água e impedindo que as ruas fiquem alagadas.
Casinha dos bichos: As árvores e plantas das APPs são o lar de passarinhos, borboletas e outros animais, que encontram abrigo e alimento nessas áreas.
Purificadoras de água: As plantas filtram a água da chuva e impedem que o lixo e o esgoto sujem o rio. É como se as APPs fossem uma barreira protetora contra a sujeira!

PARQUE LINEAR

A falta de uma **Área de Preservação Permanente (APP)** nas margens dos rios e córregos urbanos pode trazer muitos problemas para a cidade e seus moradores.
Sem árvores e plantas para proteger o solo, as margens começam a desmoronar, jogando terra e poluição na água, o que piora a qualidade do rio.
Mas, o arquiteto urbanista é tipo um super-herói que transforma lugares abandonados e feios em verdadeiros parques mágicos!
Ele pega um córrego todo degradado e cria um parque linear, que é como um corredor verde cheio de árvores, flores e plantas nativas. O plano dele? Replantar árvores e dar um "***up***" nas margens do córrego!
As árvores fazem um trabalho incrível: seguram o solo, evitando que ele escorregue e acabe no rio (tchau, erosão!). E mais: as plantas ajudam a filtrar a água, como se fossem um exército de limpadores da natureza, deixando o rio brilhando de limpo!
Mas não é só isso!
O parque linear é cheio de trilhas, ciclovias e lugares para sentar e curtir a natureza. É o lugar perfeito para um passeio de bike, para brincar com os amigos ou até para um piquenique de domingo. E tem mais: as árvores e as flores viram um convite especial para passarinhos e borboletas voltarem a morar por lá.
No final, o arquiteto urbanista faz uma mágica: transforma uma área sem vida em um espaço verde e animado, onde a natureza e as pessoas se encontram. É um lugar especial que todo mundo adora, e que ajuda a cidade a ser mais saudável, feliz e sustentável.

A CIDADE SEM ÁRVORES



Temperatura elevada: Sem a sombra e a evapotranspiração das árvores, o calor do sol é absorvido pelo concreto e asfalto, fazendo com que a temperatura suba rapidamente. Pode ser até 10°C mais quente em áreas sem vegetação.

Ar mais poluído: Sem árvores para filtrar os poluentes, o ar tende a ser mais pesado e poluído, afetando a saúde e o bem-estar das pessoas.

Superfícies quentes: Calçadas, prédios e ruas absorvem muito calor, tornando o ambiente desconfortável e aumentando a necessidade de ar-condicionado, o que consome mais energia.

Efeito ilha de calor acentuado: A falta de vegetação intensifica o efeito ilha de calor, elevando ainda mais a temperatura em áreas urbanas densas.

AR-CONDICIONADO DA NATUREZA

As áreas verdes são como o "**ar-condicionado da natureza**", ajudando a refrescar a cidade e a deixar o clima mais gostoso para todo mundo! Imagine que as árvores e plantas são como super-heróis que lutam contra o calor. Quando elas liberam gotinhas de água (o que chamamos de evapotranspiração), o ar ao redor fica mais fresquinho, como se estivessem soltando um ventinho gelado para aliviar o calorão!

Mas esses heróis verdes não param por aí! Eles também ajudam a limpar o ar que a gente respira, como se estivessem usando "superfiltros." As folhas das árvores capturam poeira e até gases poluentes, deixando o ar mais puro e gostoso. É como se cada árvore fosse um purificador de ar gigante trabalhando sem parar!

Além disso, as áreas verdes ajudam a cidade a não virar um forno! Quando temos muitas árvores e jardins, elas bloqueiam o sol direto e evitam que o chão esquente demais, combatendo o efeito de ilha de calor. E ainda tem mais: quando chove, as plantas agem como esponjas gigantes, absorvendo a água e evitando que as ruas fiquem alagadas.

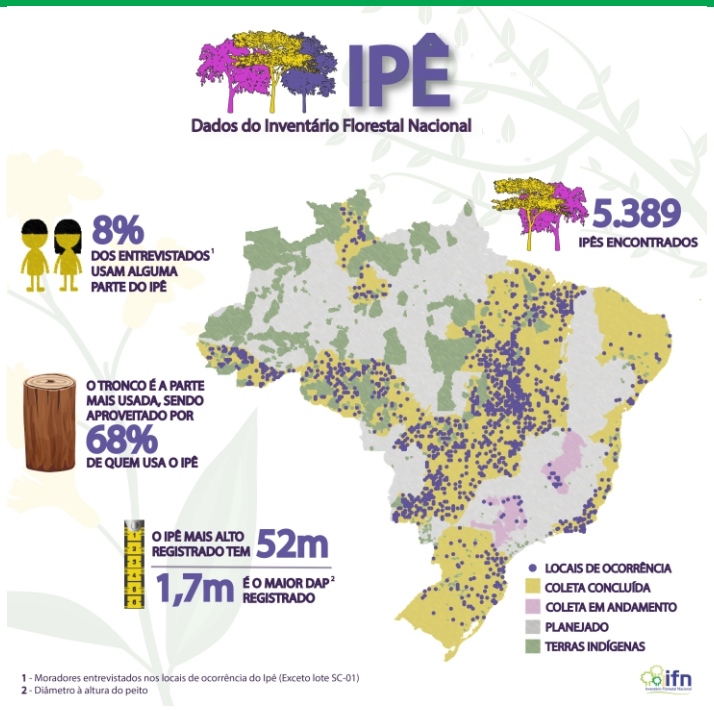
Elas são os melhores ajudantes para manter a cidade fresquinha e segura!

CURIOSIDADES

O “**Ipê**” é um nome popular que designa várias espécies de árvores, principalmente dos gêneros *Handroanthus* e *Tabebuia* da família *Bignoniaceae*. Além das variedades “ipê-rosa”, “ipê-branco”, “ipê-roxo” e “ipê-amarelo”, também é conhecido como “pau d’arco”, “caraíba” e “paratudo”, dentre outros.

A madeira dos ipês é pesada e dura, muito valorizada e utilizada para diversos fins. Os ipês também são utilizados na medicina popular e principalmente, para ornamentação tanto em ambientes rurais como urbanos.

Referência: Espécies nativas da flora brasileira de valor econômico atual ou potencial: plantas para o futuro – Região Centro-Oeste / Roberto Fontes Vieira; Julcéia Camillo; Lidio Coradin – Brasília: MMA, 2016. 1.160p



Fonte: Sistema Nacional de Informações Florestais

Ipê Branco

Handroanthus roseoalba ou *Tabebuia*

Esta árvore possui em média de 7 a 16 metros de altura e seu tronco de 40 a 50 cm de diâmetro, é raramente encontrada na caatinga do nordeste brasileiro, mas muito comum no sudeste e centro-oeste. Possui flores brancas, podendo ser encontradas até em tons rosados, floresce de agosto a outubro. Esta espécie se adapta bem a terrenos secos e pedregosos, também é excelente para o paisagismo em geral.

Ipê Amarelo

Handroanthus ochraceus ou *Tabebuia ochracea*

Espécie comum na região centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, sua árvore pode alcançar de 6 até 14 metros de altura e tronco de 30 a 50 cm.

Suas flores são amarelas e costumam florescer a partir do final de julho até setembro. Sua florada é exuberante e fantástica, muito utilizada no paisagismo, podendo ser considerada uma das mais belas dentre as espécies de ipês.

AS HORTAS URBANAS SÃO COMO MINI FAZENDAS NO MEIO DA CIDADE

Imagine transformar aquele cantinho da sua casa, o quintal da escola, ou até o terraço de um prédio em um lugar cheio de plantinhas e verduras fresquinhas. Com um pouco de terra, sol e água, podemos cultivar cenouras, alfaces, tomates e até moranguinhos! E o melhor: você pode colher e comer algo que ajudou a plantar, que tal?

Além de nos dar alimentos saudáveis, as hortas urbanas ajudam a deixar a cidade mais verde e fresquinha. Quando plantamos, estamos ajudando o meio ambiente, porque as plantinhas limpam o ar e atraem bichinhos como abelhas e borboletas, que adoram visitar as flores.

E sabe o que é legal?

As hortas também são ótimos lugares para aprender e se divertir. Dá para ver como os alimentos crescem, fazer compostagem (transformar restos de comida em adubo para as plantas) e descobrir a importância de cuidar da natureza.

Sem falar que é uma atividade super divertida para fazer com a família e os amigos! Você já imaginou colher uma cenoura direto da terra ou ver seus próprios tomatinhos amadurecerem? Isso é pura magia da natureza!

CAÇA PALAVRAS

P	A	R	Q	U	E	I	D	X
F	E	H	J	E	W	N	R	T
F	T	L	A	A	B	F	M	I
L	H	O	R	T	A	R	R	R
V	E	R	D	U	R	A	P	R
J	O	Ç	I	Y	U	E	T	R
C	L	I	M	A	R	S	G	K
I	T	S	J	O	C	T	Y	Ç
D	A	P	P	Q	V	R	I	O
A	T	O	T	O	N	U	J	H
D	W	Q	U	I	N	T	A	L
E	V	E	R	D	E	U	J	I
Z	L	T	F	L	O	R	E	S
Á	R	V	O	R	E	A	J	O

APP
ÁRVORE
CIDADE
CLIMA
FLORES
HORTA
INFRAESTRUTURA
JARDIM
PARQUE
QUINTAL
RIO
VERDE
VERDURA

EDITORIAL

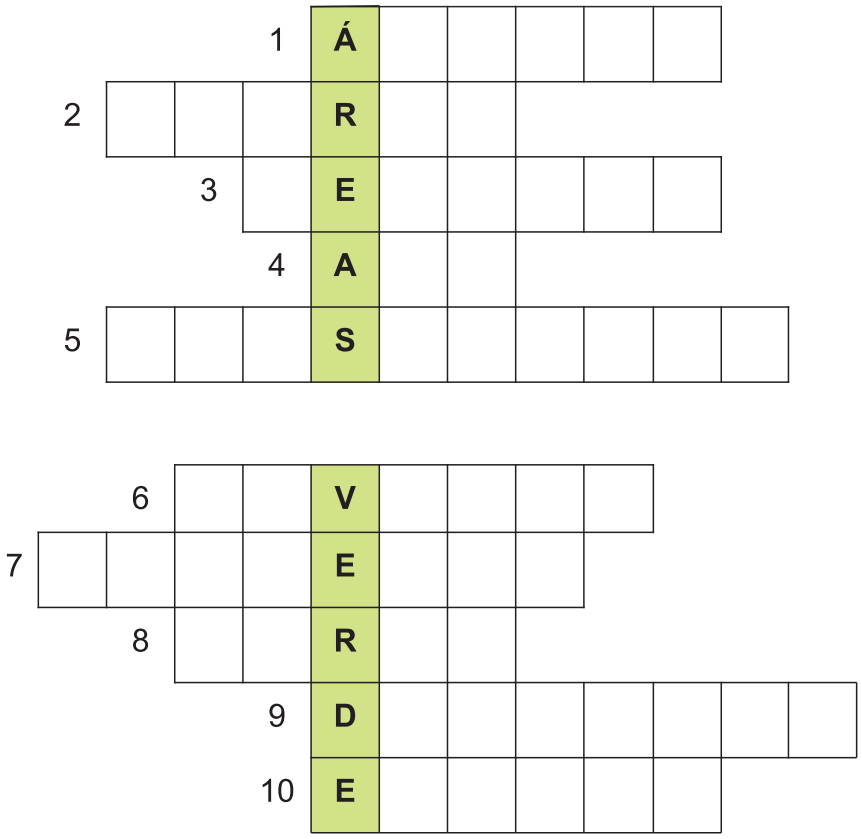
Jornal Educativo Socioambiental Eco Legal
Cartório de Registro: Matrícula, nº 68 - Livro nº B-2, à Folha nº 200
Sede da Redação: Rua Bolívia, 88, Jardim América, Tupã/SP
ANAP - Associação Amigos da Natureza da Alta Paulista
CNPJ nº 05.877.406/0001-70
Edição nº 5 com tiragem de 1000 exemplares
Redação: Sandra Medina Benini

ANAP

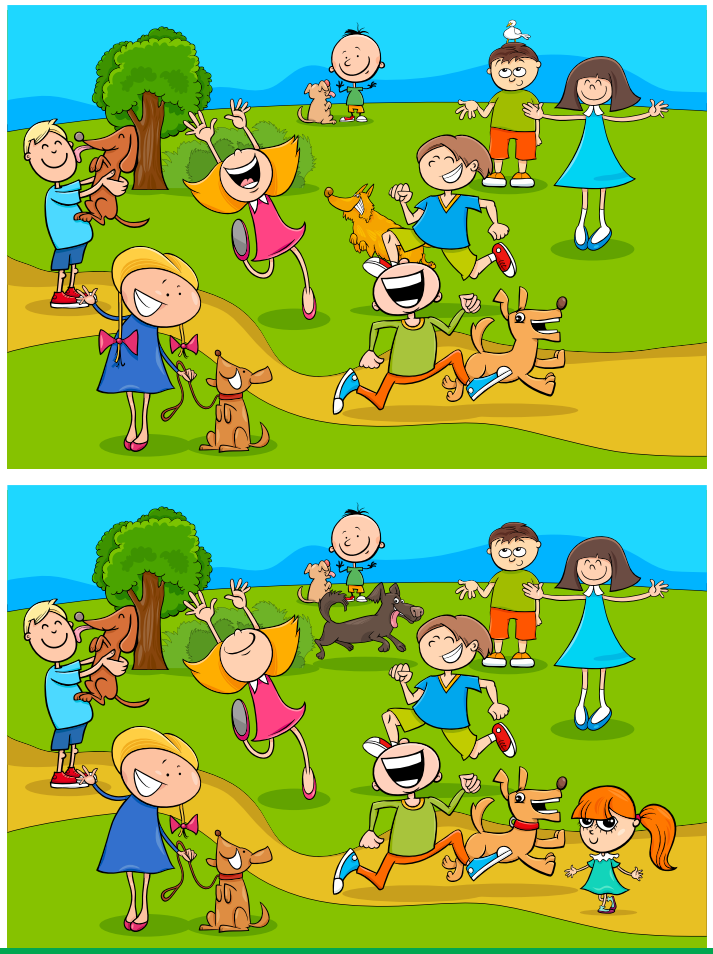
Associação Amigos da Natureza da Alta Paulista
Pessoa de Direito Privado Sem Fins Lucrativos
Fundada em 14 de setembro de 2003
www.amigosdanatureza.org/
www.editoraanap.org/
www.estantedaanap.org/
www.publicacoes.amigosdanatureza.org.br/
www.eventoanap.org/
editoraanap@gmail.com
Telefone: (14) 99808-5947

CRUZADINHA

1 - Planta grande que nos dá sombra e refresca o ar.
2 - Parte colorida da planta que enfeita jardins e atrai abelhas.
3 - Parte da casa onde podemos fazer uma horta suspensa.
4 - Área protegida ao longo dos rios, que cuida da natureza e evita a erosão.
5 - Animal pequeno que adora cantar nas árvores.
6 - Lugar onde se cultivam mudas e plantas jovens.
7 - Espaço do jardim onde as plantas são cultivadas em fileiras.
8 - Lugar onde se plantam verduras e ervas para a cozinha.
9 - Processo para retirar o excesso de água do solo.
10 - Estrutura usada para proteger plantas e mantê-las aquecidas.



ACHE AS 7 DIFERENÇAS



LABIRINTO